

TD Calcul matriciel

Ex 20

Considérons la matrice $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$A \sim$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & -7 & -7 & -14 \\ 0 & 11 & 11 & 22 \\ 0 & -1 & -1 & -11 \end{pmatrix}$$

① $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$
 $L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1$
 $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$

$\sim$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -11 \end{pmatrix}$$

② $L_2 \leftarrow \frac{1}{-7} L_2$
 $L_3 \leftarrow \frac{1}{11} L_3$
 $L_4 \leftarrow \frac{1}{-1} L_4$

$\sim$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

③ $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$
 $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$

$\sim$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

④ $L_3 \leftrightarrow L_4$

$\sim$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

⑤ $L_3 \leftarrow \frac{1}{-9} L_3$

$$A \underset{L}{\sim} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 8L_3 \\ \textcircled{6} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \underset{L}{\sim} \begin{array}{l} \textcircled{3} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi on a l'unique matrice échelonnée réduite par ligne de A :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \underset{L}{\sim} R$$

Déterminons la matrice E telle que $EA = R$.

On fera le produit des matrices élémentaires qu'on nous permet de passer de A à R .

Ainsi, on a

$$\begin{array}{c} \textcircled{2} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \times \begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{3}{11} & 0 & \frac{1}{11} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{3} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{3}{11} & 0 & \frac{1}{11} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \\ -\frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

TD Calcul matriciel

Ex 20 (suite)

Ainsi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \\ -\frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \\ -\frac{5}{77} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{23}{63} & -\frac{8}{63} & 0 & \frac{8}{5} \\ \frac{8}{63} & -\frac{11}{63} & 0 & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{23}{63} & -\frac{8}{63} & 0 & \frac{8}{5} \\ \frac{8}{63} & -\frac{11}{63} & 0 & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{63} & \frac{25}{63} & 0 & \frac{2}{9} \\ \frac{8}{63} & -\frac{11}{63} & 0 & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi on a la matrice

$$E = \begin{pmatrix} -\frac{1}{63} & \frac{25}{63} & 0 & \frac{2}{9} \\ \frac{8}{63} & -\frac{11}{63} & 0 & \frac{2}{5} \\ \frac{5}{63} & \frac{1}{63} & 0 & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{77} & \frac{1}{7} & \frac{1}{11} & 0 \end{pmatrix}$$

Le résultat est correct mais, Alexandru aurait pu faire ce calcul en même temps que le calcul du rang. Comme nous le faisons dans le calcul de l'inverse d'une matrice.